



Tarea 5

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problemas 1 y 2	2
2. Problema 3	2
3. Problema 4	3

Enunciado

- 1.- Demuestre que las funciones de onda (15) de la clase, asociadas a valores propios distintos E_n y E_m , son ortonormales.
- 2.- Demuestre que las funciones de onda (16) de la clase son ortonormales.
- 3.- Encuentre las funciones de onda en representación de momento, $\phi_{n,\pm}(p)$, correspondientes a las funciones propias (16). Grafique la densidad de probabilidad escalada indicada en la clase para $n = 1$ y $n = 10$.
- 4.- Una partícula de masa m se mueve libremente sobre una trayectoria circular de perímetro l . Inicialmente

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} N, & 0 \leq x \leq l/2, \\ 0, & l/2 < x < l, \end{cases} \quad (0.1)$$

donde N es real y positivo.

- a) Encuentre N .
- b) Encuentre la distribución de probabilidad de proyectar $\psi(x, 0)$ sobre las funciones propias (16) y la distribución de energía correspondiente.
- c) Encuentre $\psi(x, t)$.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problemas 1 y 2

Las funciones de la clase son

$$\phi_{n,\pm}(x) = \frac{1}{\sqrt{l}} e^{\pm i 2\pi n x / l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.1)$$

Para dos enteros n, m y signos $s, s' \in \{+1, -1\}$,

$$\langle \phi_{m,s'} | \phi_{n,s} \rangle = \frac{1}{l} \int_0^l e^{i 2\pi (s n - s' m) x / l} dx. \quad (1.2)$$

La integral vale uno si los exponentes coinciden y cero en caso contrario. Para $n, m > 0$ esto prueba la ortonormalidad de los pares degenerados; para $n = 0$ las dos notaciones representan el mismo estado constante.

Una base real equivalente para $n \geq 1$ es

$$\chi_{n,+} = \sqrt{\frac{2}{l}} \cos \frac{2\pi n x}{l}, \quad \chi_{n,-} = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{2\pi n x}{l}. \quad (1.3)$$

Las identidades trigonométricas de producto a suma muestran directamente que

$$\int_0^l \chi_{n,s}(x) \chi_{m,s'}(x) dx = \delta_{nm} \delta_{ss'}. \quad (1.4)$$

2. Problema 3

Con $q = p/\hbar$ y $k_n = 2\pi n/l$,

$$\tilde{\chi}_{n,+}(p) = \sqrt{\frac{l}{4\pi\hbar}} \left[e^{-i(q-k_n)l/2} \operatorname{sinc} \frac{(q-k_n)l}{2} + e^{-i(q+k_n)l/2} \operatorname{sinc} \frac{(q+k_n)l}{2} \right], \quad (2.1)$$

$$\tilde{\chi}_{n,-}(p) = -i\sqrt{\frac{l}{4\pi\hbar}} \left[e^{-i(q-k_n)l/2} \text{sinc} \frac{(q-k_n)l}{2} - e^{-i(q+k_n)l/2} \text{sinc} \frac{(q+k_n)l}{2} \right], \quad (2.2)$$

donde $\text{sinc } z = \sin z/z$. La densidad posee máximos alrededor de $p = \pm 2\pi n\hbar/l$.

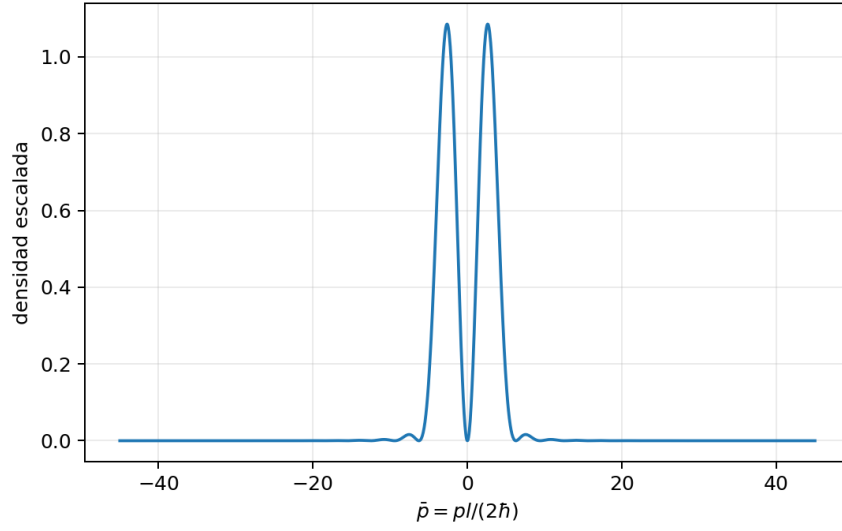


Figura 1: Densidad de momento escalada para $n = 1$.

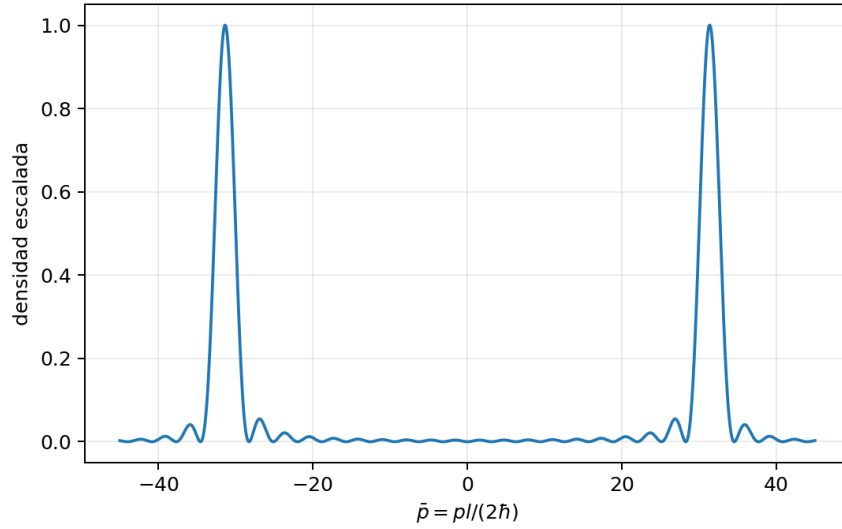


Figura 2: Densidad de momento escalada para $n = 10$.

3. Problema 4

La condición inicial es $\psi(x, 0) = N$ para $0 \leq x \leq l/2$ y cero en la otra mitad. La normalización entrega

$$N = \sqrt{\frac{2}{l}}. \quad (3.1)$$

En la base compleja,

$$c_{n,\pm} = \frac{\sqrt{2}}{l} \int_0^{l/2} e^{\mp i 2\pi n x / l} dx. \quad (3.2)$$

Para $n = 0$, $c_0 = 1/\sqrt{2}$. Para $n \geq 1$,

$$c_{n,\pm} = \frac{\sqrt{2}[(-1)^n - 1]}{\mp i 2\pi n}. \quad (3.3)$$

Por tanto,

$$P(E_0) = \frac{1}{2}, \quad (3.4)$$

y para $n \geq 1$,

$$P(E_n) = |c_{n,+}|^2 + |c_{n,-}|^2 = \begin{cases} \frac{4}{\pi^2 n^2}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases} \quad (3.5)$$

La suma es uno porque $\sum_{n \text{ impar}} 1/n^2 = \pi^2/8$.

La evolución es

$$\psi(x, t) = c_0 \phi_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [c_{n,+} \phi_{n,+}(x) + c_{n,-} \phi_{n,-}(x)] e^{-i E_n t / \hbar}. \quad (3.6)$$